Gerência de Projetos de Software

Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

Introdução – Parte II

Conteúdo desta Videoaula

- **Desafios em projetos**
- **Questões a considerar**
- **Ciclo de vida de projeto**
- **Artefatos de projetos - exemplos**

Desafios em Projetos

Gerenciar projetos é enfrentar desafios constantes, tendo de administrar os recursos finitos do projeto e, ao mesmo tempo, atender a um grande conjunto de atores que se relacionam a cada projeto.

Além disso, o gerente de projeto não tem uma situação estável como um empregado que precisa realizar suas atividades diárias mas que a cada dia tem um conjunto de atividades padrão para realizar e não “perde o emprego” a cada projeto.

Assim, deve-se ter em mente que pode haver questões a nos desafiar a cada dia, tais como: um desenvolvedor que não foi trabalhar porque está doente, um fornecedor que atrasou uma entrega, um usuário que não apoia o projeto e se recursa a participar de uma etapa de levantamento de requisitos, etc.

Desafios em Projetos

- Alcançar o objetivo e as metas do projeto.
- Administrar recursos limitados - humanos, financeiros, tempo.
- Garantir a qualidade dos processos, produtos e serviços envolvidos.
- Gerar os resultados esperados, especialmente prazo, custo e qualidade.
- Garantir boa comunicação entre os envolvidos.
- Gerenciar as pessoas do projeto (*stakeholders*).

Desafios de Projetos

Projetos recebem insumos e geram produtos, chamados artefatos, tais como:

- Estudo de viabilidade de projeto, com indicativo se é viável realizá-lo.
- Análise de custo – benefício, visando justificar os custos do projeto.
- Project Charter: Termo de Abertura de Projeto (TAP).
- Cronograma físico: datas de início, desenvolvimento e término de tarefas e do projeto.
- Cronograma financeiro: custos com recursos necessários e sua distribuição no projeto.
- Lista de riscos do projeto, com medidas para sua prevenção ou neutralização.
- Plano de Projeto: documento contendo todos os dados gerenciais relevantes.

Tudo isto num ambiente de incerteza e pressão, com recursos escassos.

Questões a Considerar

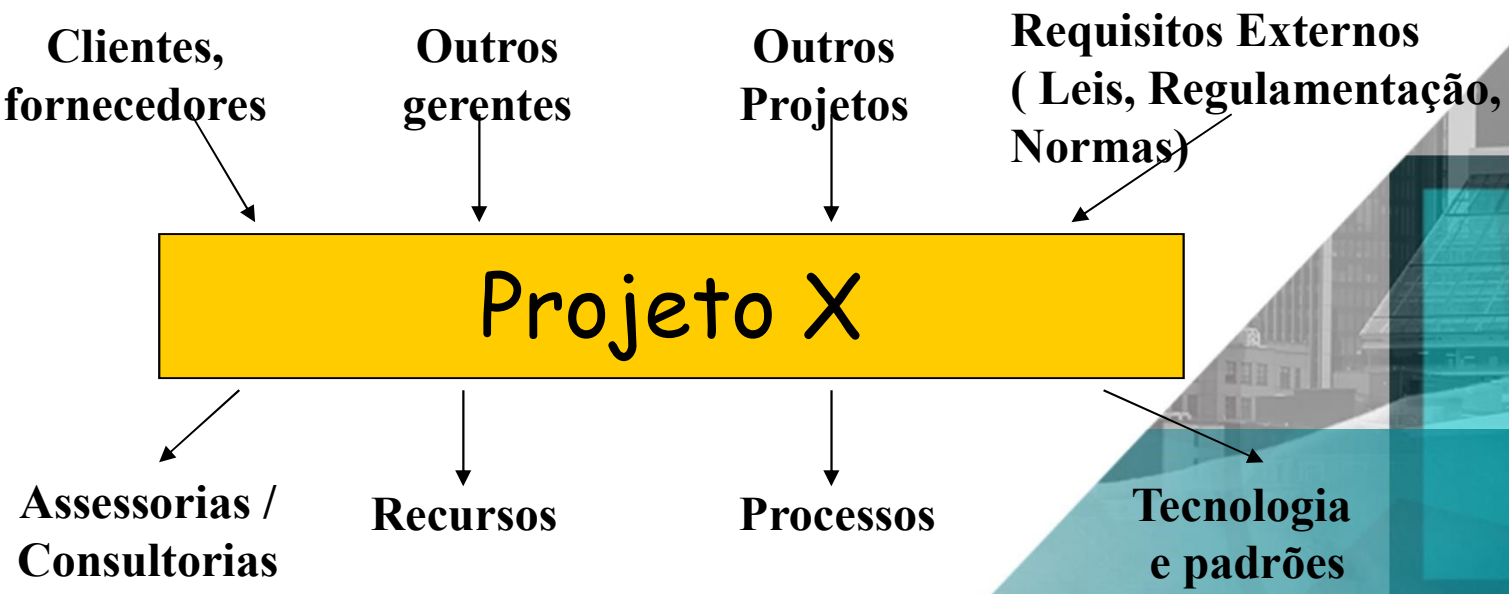
1. Partes interessadas no projeto (*stakeholders*).
2. Aprender com o passado.
3. Leis de Murphy => riscos.

Stakeholders do Projeto

Traduzido como envolvidos ou partes interessadas o termo indica atores relevantes para um determinado projeto, podendo incluir:

- Clientes;
- Usuários;
- Fornecedores;
- Parceiros;
- Equipe do projeto;
- Etc.

Stakeholders de Projetos



Aprender com o Passado

Dados históricos referentes a experiências passadas devem ser a principal fonte de aprendizado numa organização, para que não se cometa o mesmo erro novamente.

Isto é conhecido como **LIÇÕES APRENDIDAS**.

Geram importantes bases de conhecimento!

Aprender com o Passado

Exemplos de lições aprendidas:

- Informações técnicas sobre erros relevantes;
- Dados sobre alterações no projeto e seus reflexos;
- Variações na qualidade obtida no produto;
- Tempos para realização de tarefas;
- Custos e suas variações.

As “Leis” de Murphy

A possibilidade de algo falhar é conhecida como **lei de Murphy**, cujo enunciado é o seguinte:

“Se algo de errado tiver que acontecer, acontecerá”.

A Lei tem um enunciado alternativo:

“Se algo de errado tiver que acontecer, acontecerá no pior momento possível”.

As “Leis” de Murphy

Esse conjunto de fatores que podem gerar prejuízos ao projeto acabaram produzindo um tipo de gerência de projeto mais preocupado com as incertezas e riscos, ou seja, de natureza defensiva.

Assim, tudo o que puder dar errado (risco) deverá ser objeto de preocupação da equipe de projeto, sendo tratado com grande atenção e cuidado.

Ex: não confie demasiadamente na capacidade técnica da equipe de projeto.

Ciclo de vida de projeto

Ciclo de vida é o conjunto de fases que formam um projeto, e que serão desenvolvidas temporalmente.

O ciclo de vida de um projeto se subdivide em:

- **Fase**: cada uma das grandes etapas que compõem um projeto.
- **Tarefa ou Atividade**: subconjunto de fase, de escopo e duração menores que ela.
- **Sub-tarefa**: subdivisão de uma tarefa em pacotes de trabalho, sendo atribuída a uma pessoa.

Cada fase, tarefa ou sub-tarefa possui uma **duração**, que é o tempo necessário para se realizar um projeto, uma fase ou uma tarefa. Em GP trabalha-se com duração estimada (prevista) e duração real.

Ciclo de vida de projeto

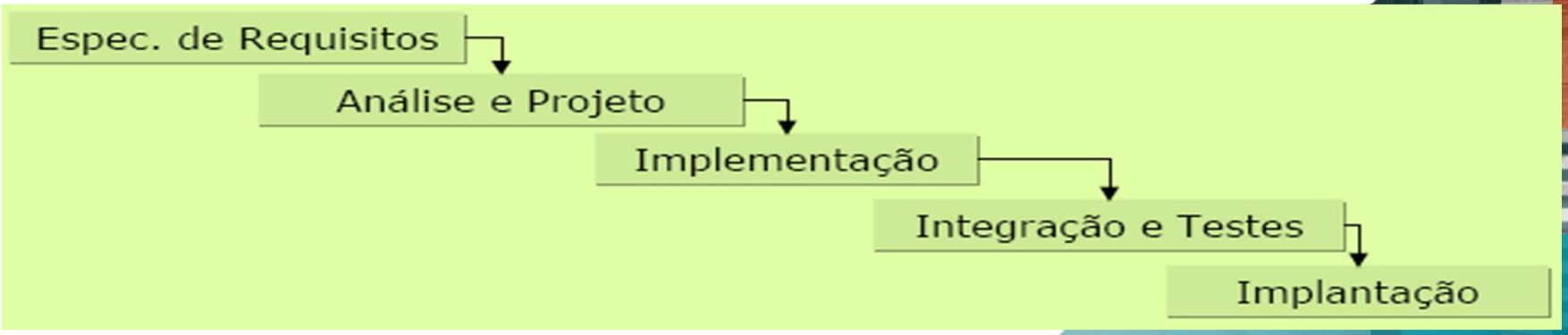
Modelos de ciclo de vida diversos podem ser adotados em um projeto, tais como:

- Cascata: é o modelo mais convencional, de fácil gerenciamento porém "travado" no que se refere a revisões e alterações durante o projeto;
- Caracol ou espiral: caracteriza-se pela existência de ciclos de produção, em que vai-se gerando o produto por partes, até que esteja todo pronto;
- Iterativo: incorpora o conceito de **iteração**, que é uma etapa cíclica de produção de artefatos, na qual vai-se entregando produtos pouco a pouco;

As estruturas mais tradicionais de projeto são baseadas no modelo cascata, ao passo que as mais novas, chamadas **ágeis**, se baseiam no modelo iterativo, com entregas rápidas e constantes.

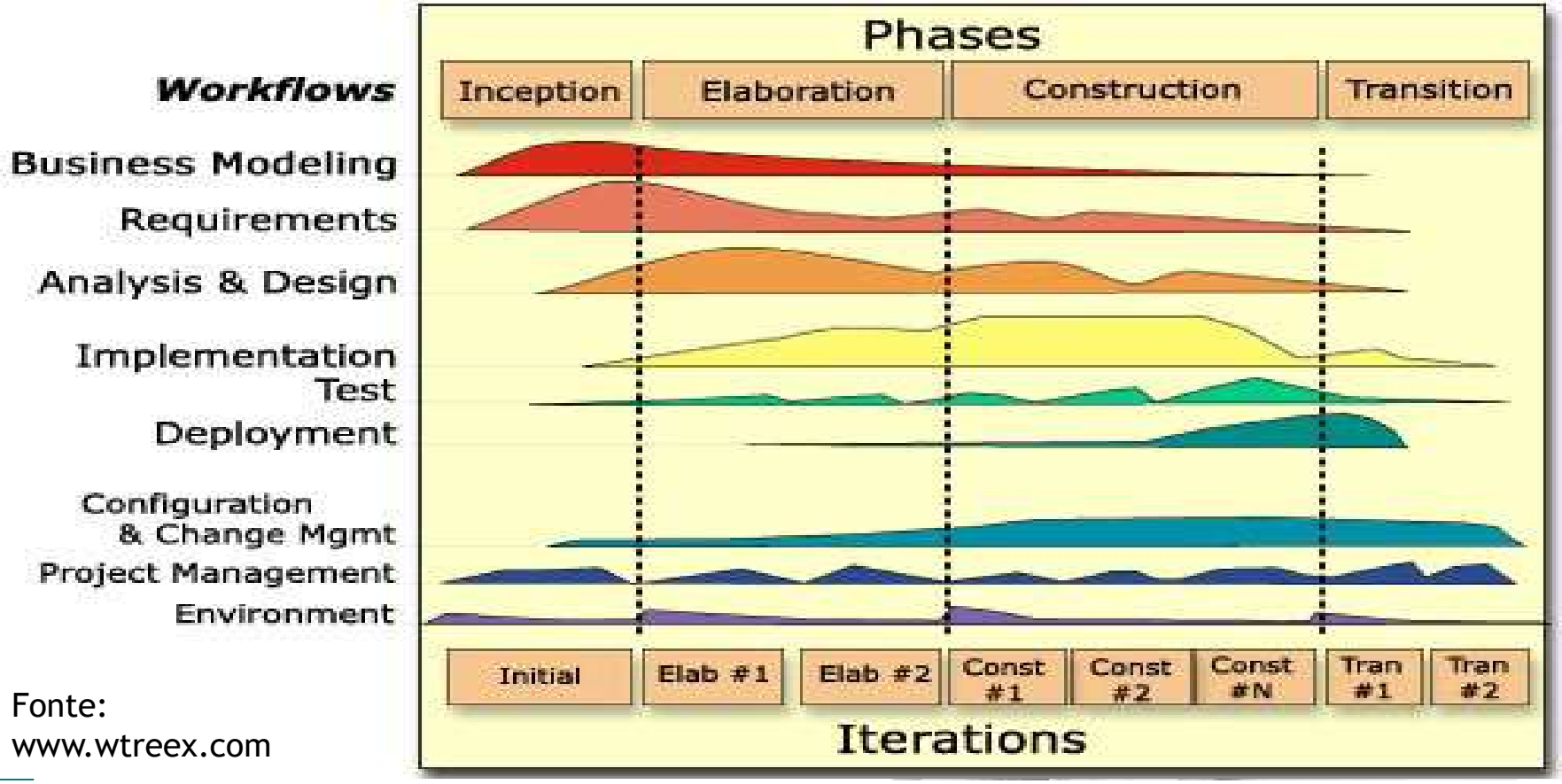
Ciclo de vida de projeto

Em projetos de software, tipicamente, segue as ativic



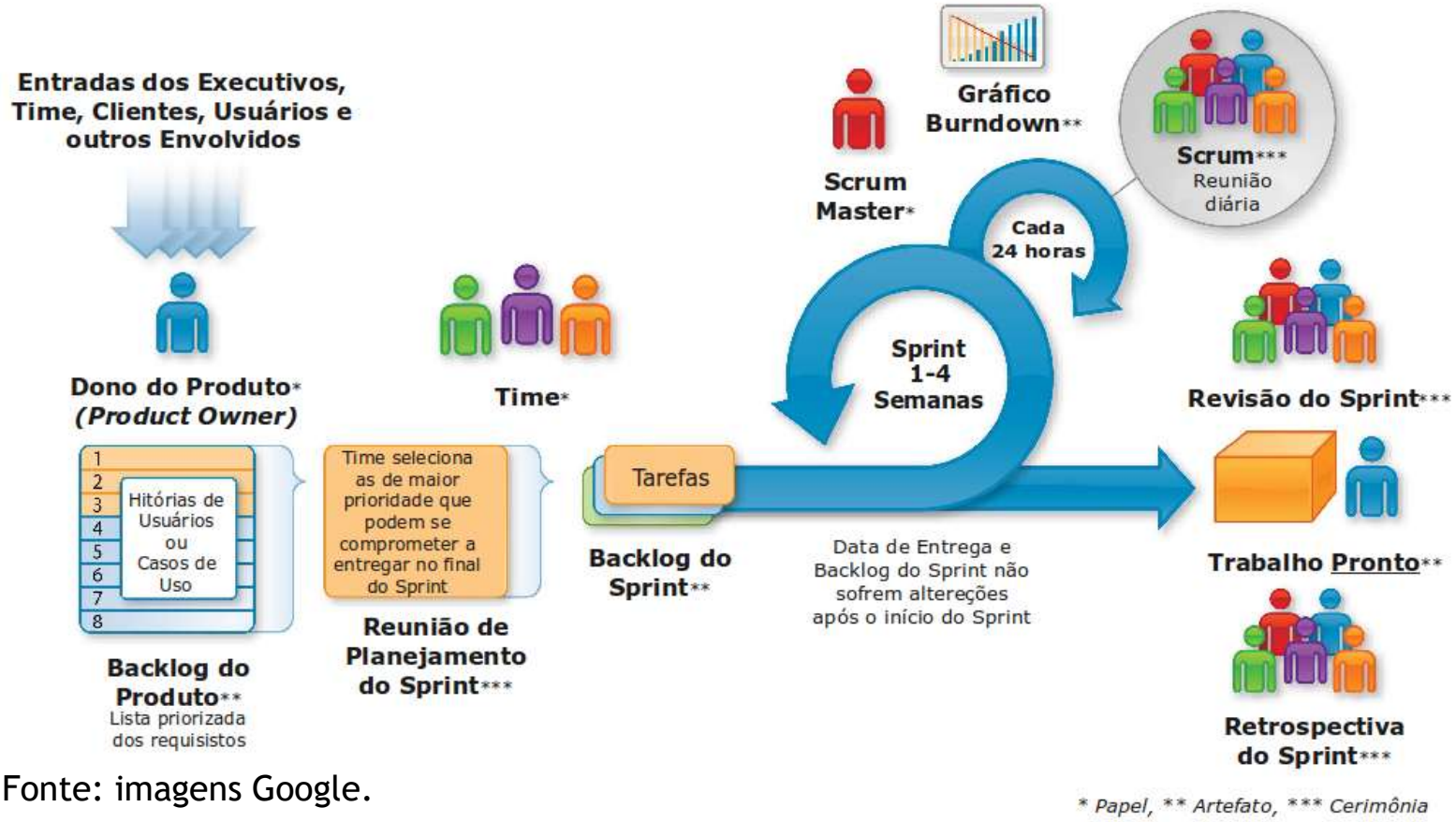
Fonte: Pressman (2012).

Ciclo de vida de projeto - RUP



Fonte:
www.wtreex.com

Ciclo de vida de projeto - Scrum

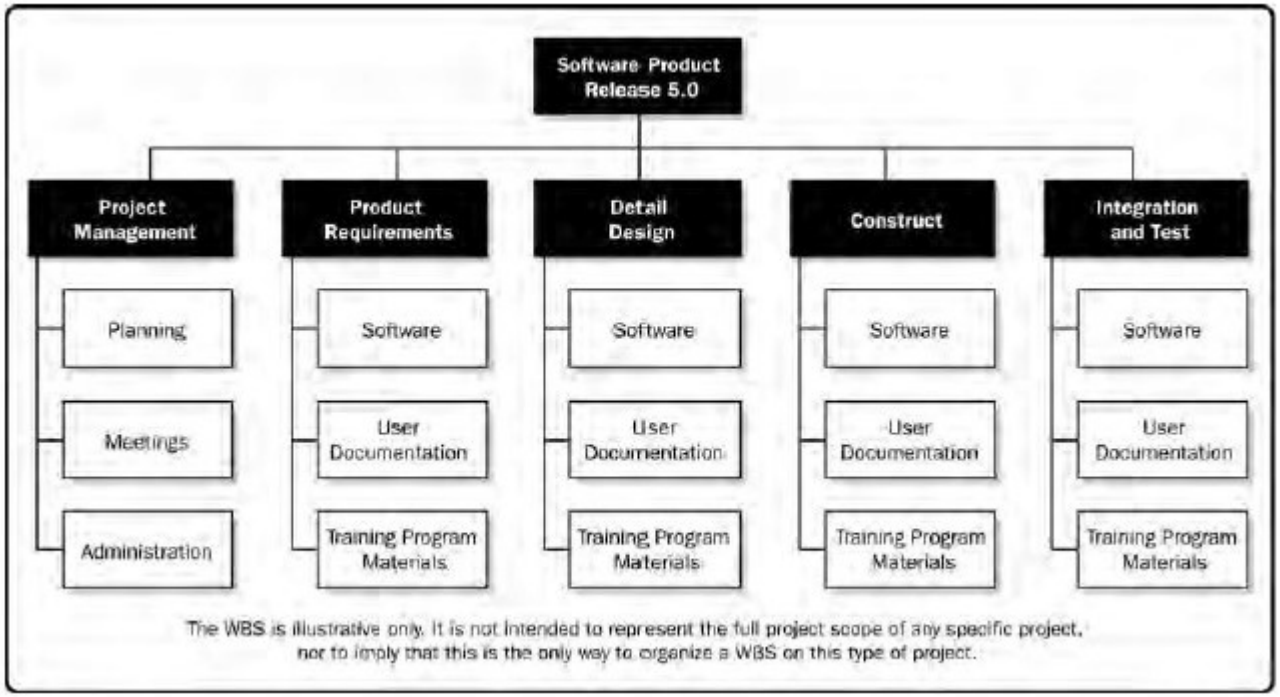


Fonte: imagens Google.

Artefatos de projetos - exemplos

Exemplo de Estrutura de Decomposição do Trabalho (EDT)

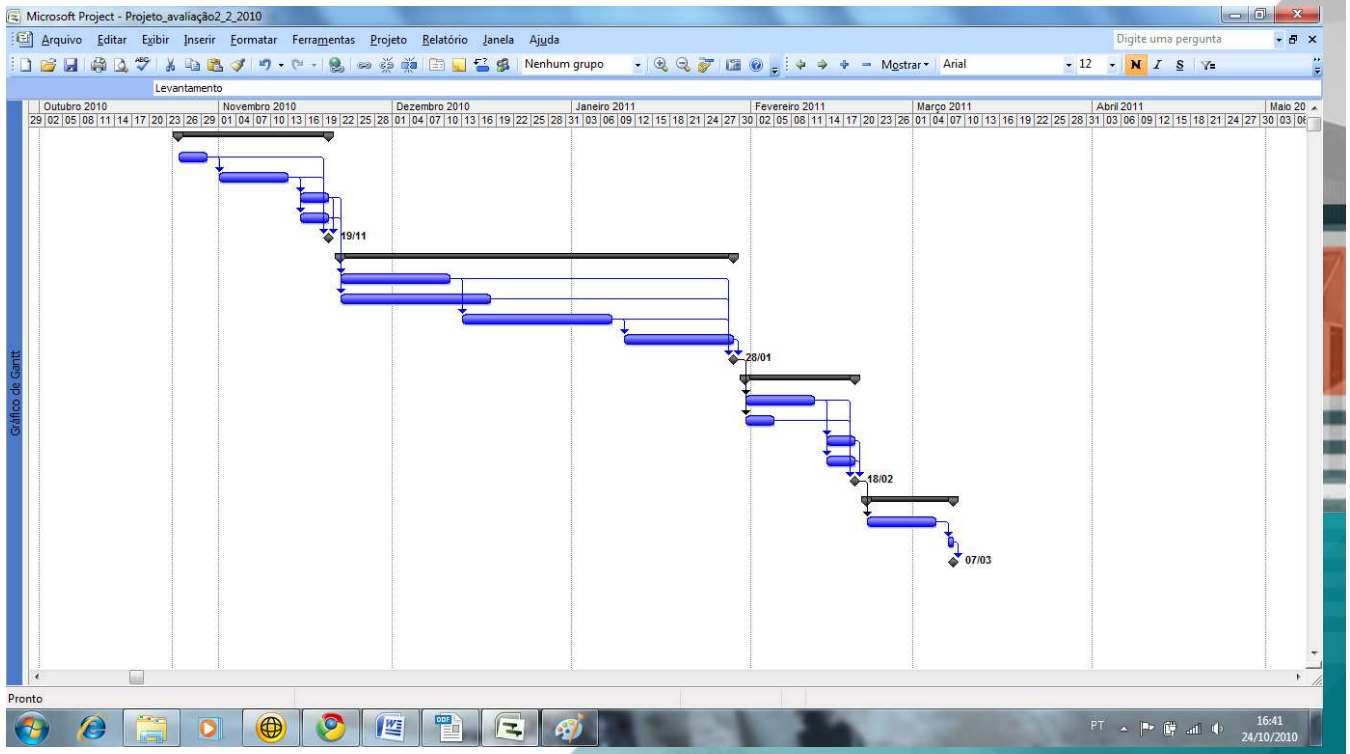
Fonte: PMBOK (2012).



Artefatos de projetos - exemplos

Exemplo de Grático de Gantt (MS-Project)

Fonte: o autor.



Referências

HELDERMAN, K. Gerência de Projetos. São Paulo: Campus, 2003

KERZNER, H. Gestão de Projetos: As melhores Práticas. São Paulo: Bookman, 2006

MAXIMIANO, A. C. Administração de Projetos. São Paulo: Atlas, 2002

MOREIRA, D. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Pioneira, 2000

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, Rio de Janeiro: LTC, 2011.

PHILLIPS, J. Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação. São Paulo: Campus, 2003

PRADO, D. Gerência de Projetos. Belo Horizonte: FDG, 2012

PRADO, D. Gerência de Projetos em Tecnologia da Informação. Belo Horizonte: FDG, 2012

PRADO, D. Planejamento e Controle de Projetos. Belo Horizonte: FDG, 2012

PRADO, D. PERT/CPM. Belo Horizonte: FDG, 2012

PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Sixth Edition. PMI, 2017

PRESSMAN, R.S. Engenharia de Software. São Paulo: McGraw-Hill, 2002

VALERIANO, D. L. Gerência de Projetos. São Paulo: Makron Books, 1998

VARGAS, R. V. Gerenciamento de Projetos. São Paulo: Brasport, 2013

VIEIRA, M. F. Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação. São Paulo: Campus, 2003